# 《数据结构与算法》实验

# 实验一 线性结构及其应用

**主讲教师：李穆**

**实验教师：魏宇虹**

计算机学院
哈尔滨工业大学（深圳）

# 实验整体介绍

**实验课程共16个学时，4次实验，每次5分，共20分**

| 实验题目 | 一 | 二 | 三 | 四 |
|---|---|---|---|---|
| 学 时 数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 实验内容 | 线性结构<br>及其应用 | 树型结构<br>及其应用 | 图型结构<br>及其应用 | 搜索<br>及其应用 |
| 第 一 组 | W6 | W9 | W12 | W13 |
| 时　间<br>地　点 | 周一11-12<br>周二11-12<br>T2-617 | 周四11-12<br>周五11-12<br>T2-617 | 周五1-2/11-12<br>T2-617 | 周五1-4<br>T2-617 |
| 第 二 组 | W7 | W10 | W12 | W13 |
| 时　间<br>地　点 | 周一11-12<br>周二11-12<br>T2-511 | 周一11-12<br>周二11-12<br>T2-511 | 周六1-4<br>T2-511 | 周五9-12<br>T2-511 |
| 第 三 组 | W7 | W11 | W12 | W13 |
| 时　间<br>地　点 | 周三11-12<br>周五11-12<br>T2-511 | 周一1-2<br>周四5-6<br>T2-511 | 周一1-2<br>周四5-6<br>T2-511 | 周一1-2/11-12<br>T2-511 |

# 课程平台

- 登录网址：http://10.249.46.166:9000，推荐浏览器：Chrome；
- 如使用个人电脑，请先登录校园网并连接aTrust；
- 初始用户名、密码均为学号，登录后请修改；
- 提交截止时间内，可以重新提交作业，不限次数；
- 只要有一次提交通过，即使重新提交代码未通过，也视为access状态；
- 目前仅支持C99，请在本地IDE完成调试后再提交课程平台；
- “执行代码”执行的是编译和运行测试用例，不会判定结果；“提交”执行后台判题。提交之前，所有内容没有保存，请做好本地备份；
- 代码“提交”之后，需刷新，才可以查看“提交记录”和“已提交代码“；
- 只支持C语言，单文件；
- 平台接入GPT3.5大模型。

# 课程平台

- 常见oj错误提示：

① Compile Error　编译错误，不符合语法规范

② Wrong Output　表示运行结果不正确

③ Representation error　一般表示输出格式不正确

④ Runtime error　请检查是否有除零、数组越界、eles语句块没有用{}括起来等

⑤ Nonzero Exit Status　一般表示主函数返回非0值

# 实验内容

**【题目1 图书管理系统】**

设计并实现一个图书管理系统，每本图书信息包括：

① 书号（Book ID） //字符串长度<20

② 书名（Title） //字符串长度<100

③ 作者（Author） //字符串长度<50

④ 库存数量（Stock）

系统需要支持以下功能：

(1)添加图书信息。

(2)删除图书信息。

(3)修改图书库存数量。

(4)查找图书信息。

(5)遍历并输出所有图书信息。

# 实验内容

## 【题目1 图书管理系统】

实现以下函数：

- Node* CreateNode(Book book)：创建新节点。
- void InsertBook(Node **head, Book book)：在链表尾部插入图书信息。
- int DeleteBook(Node **head, char bookId[])：根据书号删除图书信息。
- int UpdateStock(Node *head, char bookId[], int newStock)：根据书号修改图书库存数量。
- Node* FindBook(Node *head, char bookId[])：根据书号查找图书信息。
- void TraverseList(Node *head)：遍历并输出所有图书信息。

预置代码，可以全部删除，自己定义

# 实验内容

**【输入示例】**

四行

002 //待查询书号

001 //待修改信息书号

8 //待修改数量

003 //待删除书号

系统将按照main函数中的代码顺序检测查询、修改和删除功能

**【输出示例】**

查找的图书信息：

书号：002，书名：数据结构，作者：严蔚敏，库存：5

图书001的库存数量已修改为8！

图书003删除成功！

图书列表：

书号：001，书名：C程序设计，作者：谭浩强，库存：8

书号：002，书名：数据结构，作者：严蔚敏，库存：5

格式提示：全部英文标点符号

# 实验内容

**【解题思路】**

（1）使用结构体表示图书信息和链表节点；

（2）使用**单链表**实现图书管理系统；

（3）为什么选择单链表？

# 实验内容

**【题目2 纸牌游戏】**

有编号为1~52的52张牌，按编号顺序摆放，正面朝上。现从第2张开始，以2为基数，对编号是2的倍数的牌翻一次，直到最后一张牌；

然后，又从第3张牌开始，以3为基数，对编号是3的倍数的牌翻一次，直到最后一张牌；

接着，再从第4张开始，以4为基数，对编号是4的倍数的牌翻一次，直到最后一张牌，以此类推...

请输出正面朝上的所有纸牌编号和纸牌张数。

# 实验内容

**【输入描述】**

纸牌的张数

**【输出描述】**

两行：

正面朝上的所有纸牌编号

纸牌的张数

**【输入示例】**

52

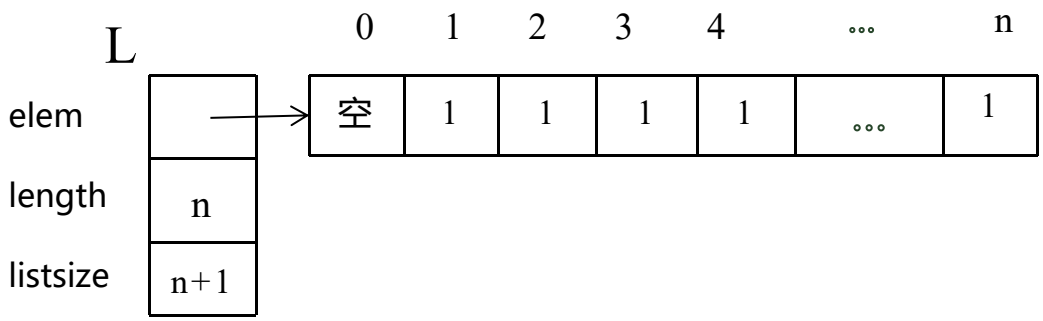
**【输出示例】**

1 4 9 16 25 36 49　　格式提示：每张牌编号后面都有空格

7

# 实验内容

**【解题思路】**




1、创建**顺序表**

纸牌张数为n，创建大小为n+1的连续存储空间（0号闲置），将1~n号空间赋值为1，表示纸牌正面朝上；

2、模拟纸牌游戏

（1）两重循环模拟翻牌过程：

I. 外循环控制翻牌基数，从2开始到n结束；

II. 内循环完成以基数开始，依次对编号为基数倍数的纸牌翻牌，直到最后一张编号为n的牌结束

（2）翻牌一次的操作，需要判断当前纸牌是否为正面（1），则将其元素值改为0（表示翻成了反面）；否则将其改为1，表示纸牌由反面翻成了正面。

# 实验内容

## 【题目3 火车排序】

两条铁轨上分别排列着若干车厢，每条铁轨上车厢号按从大到小的顺序排列。请你使用**栈和队列**，将两条铁轨上的车厢合并到一条铁轨上，并保证整体从小到大排序。

**【输入示例】**

二行，分别表示两条铁轨，车厢号从大到小排列

6 3 1

5 4 2

**【输出示例】**

一行，合并后的车厢号，从小到大排列

1 2 3 4 5 6

格式提示：每个车厢号后面都有空格

# 实验内容

**【解题思路】**

1、数据结构选择

栈：用于存储每条铁轨上的车厢，模拟车厢的先进后出特性

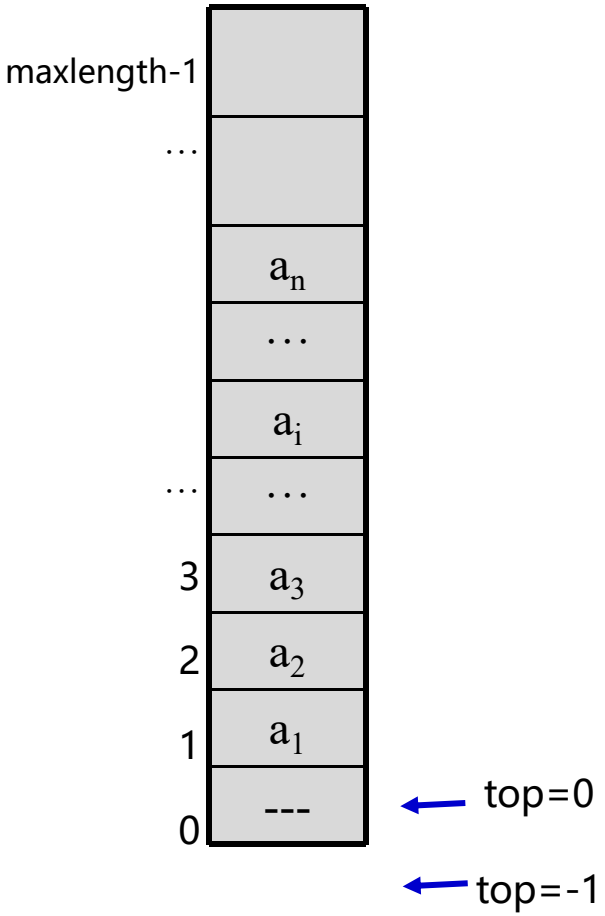
队列：用于存储最终合并后的车厢，使其按照从小到大的顺序排列

2、合并策略

① 两个栈分别存放两条铁轨上的车厢，车厢号从大到小依次压入；

② 依次比较两个栈的栈顶元素，将较小的元素出栈并存入队列；

③ 直到两个栈都为空，队列中存放的即是排序后的车厢顺序。



# 实验规则

## 1. 实验一分数比例

- 图书管理系统（60%）
- 纸牌游戏（20%）
- 火车排序（20%）

## 2. 课堂安排

- 每次实验课4个学时，第3学时课堂签到，第4学时随机抽查N位同学，被抽查到的同学任选一题，进行代码流程、算法逻辑的现场讲解
- 课上至少完成一题，课后一周内全部提交，超期提交，扣除20%分数
- 被抽查同学如出现以下情况，将扣除当次实验成绩的20%：

  a) 抽查时缺席
  b) 无法完整阐述代码执行流程
  c) 无法清晰讲解算法逻辑
  d) 未能准确回答相关问题

请同学们开始实验